

AI를 적용하여 입체적으로 CSV를 실습할 수 있는 국내 최초 CSV 교육과정

과정명

AI 바이트코딩 기반 데이터 완전성 솔루션 구축 및 밸리데이션(CSV) 실습 과정

- 2일 14시간 · 30명
- 이론 5h + 실습 9h
- 한국제약바이오협회 교육팀 귀하

왜 지금, 이 교육이 필요한가

CSV는 가이드와 원리를 읽는 것이 아니라, 한번이라도 손으로 해보아야 합니다.

기존 CSV 교육은 대부분 이론 강의와 문서 작성 실습 위주로 진행되어, 참가자가 실제 "검증할 시스템"을 직접 만들어보고, 그 시스템을 라이프 사이클 전 과정에 따라 검증해 보는 입체적 경험은 어려웠습니다.

한계 1

검증할 대상이 없다

실제 작동하는 시스템 없이 문서 양식만 채우는 실습은 CSV의 본질을 체득하기 어렵습니다.

한계 2

한쪽 시각에 갇혀 있다

사용자(제약회사) 관점에 한정된 교육으로는 공급업체 산출물의 실제 품질을 평가하는 안목을 기르기 어렵습니다.

한계 3

2일 안에 끝내기 어렵다

CSV 라이프사이클 전 과정을 한 번의 교육에서 손으로 완주하기란 현실적으로 가능하지 않았습니다.

단 한 문장으로

바이브코딩을 도구로, 참가자가 직접 GMP 시스템을 구축하고 그 시스템을 CSV 라이프사이클로 검증해 보는 국내 최초의 입체 실습 교육

• 실습을 통해 개발한 솔루션 예시

전자로그북 기록 시스템 (EndUser GMP SW)

elogbook.gamplab.local / ■■■■■

 **갬프연구소** 전자로그북 기록 시스템

KST 2026-04-29 17:42:06

Manager 관리자 (admin)

로그아웃

대시보드로그 기록이력 조회계정 관리시스템 설정감사추적

이력 조회

PDF 출력

장비명

시작일

종료일

작성자

전체

연도-월-일

연도-월-일

전체

필터 초기화

조회 결과: 1건

바이브코딩은 시스템 구축을 빠르게 가능하게 하는 **실습의 도구**입니다. 교육의 본질은 CSV를 손으로 완주하며 깊이 이해하는 것입니다.

실습으로 만드는 GMP 솔루션 사례

COA 시험성적서 발행 시스템

QC/QA 현장의 시험 → 승인 → 출력 워크플로우를 그대로 구현한 가상 GMP 시스템. ALCOA+ 원칙에 따라 모든 행위가 자동 기록되는 감사추적(Audit Trail)도 함께 구현됩니다.

구현 사례 ① 시험성적서(COA) 발행

coa.gamplab.local / ██████

COA 시험성적서 발행 시스템 (CSV 교육)

시험성적서
Certificate of Analysis

문서번호	COA-20260504-002	발행일자	2026-05-06 13:06
제품명	지엠피	Lot No	gmp-001
사용 장비	UV	시험 방법	SOP-002
허용 기준	1000 이상	결과값	1200 Lux

작성자(시험자)
지엠피 (tester)
2026-05-04 17:13:31

승인자
박승인 (approver1)
2026-05-04 17:15:27

전자서명 · 출력 횟수 자동 카운팅 · ±5% 정밀도 검증

구현 사례 ② 감사추적(Audit Trail) 기능

coa.gamplab.local / □□□□

COA 시험성적서 발행 시스템 (CSV 교육)

감사추적 (Audit Trail)

총 74건. 모든 시스템 행위가 자동 기록됩니다. (수정/삭제 불가) CSV 내보내기

일시	사용자	액션	대상
05-06 13:06:24	alcoa	RECORD_PRINT	COA-20260504-002
05-06 13:06:12	alcoa	LOGIN_SUCCESS	alcoa
05-06 13:06:08	admin	LOGOUT	admin
05-06 13:06:00	admin	LOGIN_SUCCESS	admin
05-06 13:05:57	tester	LOGOUT	tester
05-06 13:05:53	tester	LOGIN_SUCCESS	tester
05-06 13:05:40	tester2	LOGIN_FAIL	tester2

로그인 성공/실패 · 출력 · 승인 등 모든 행위 자동 기록 (Part 11 / Annex 11 준수)

실습으로 직접 만드는 GMP 솔루션 — 바이트코딩으로 2일 안에 시험성적서 발행 + 전자서명 + 감사추적까지 작동하는 GMP 시스템을 직접 구현하고, CSV 라이프사이클로 검증합니다.

한눈에 보는 교육 개요

숫자가 말하는 교육의 밀도

단순한 강의가 아닌, 손으로 만들고 문서로 검증하는 풀사이클 실습.

2일

총 14시간 · 이론 5h + 실습 9h

30명

5인 1조 × 6팀 (공급업체 2 · 사용자 4)

6종

URS · RA · FS/DS · DQ/IOQ · RTM · VSR

1개

실제 작동하는 GMP 솔루션 산출



교육 종료 시점, 모든 참가팀의 손에 남는 것

작동하는 가상 GMP 솔루션 + 완전한 CSV 문서 패키지 = **현업 즉시 적용 가능한 레퍼런스 자산**

기존 CSV 교육과 무엇이 다른가

세 가지 차별점



차별점 01

시스템을 직접 만들고, 직접 검증합니다

바이브코딩을 도구로 활용해 2일 안에 작동하는 가상 GMP 시스템을 구축하고, 그 시스템을 CSV 라이프사이클 전 과정으로 검증하는 국내 첫 입체 실습 교육.

OpenAI Codex

Claude Code

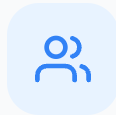
Antigravity



차별점 02

실무 증명형 — 산출물로 증명합니다

교육 종료 시점, 모든 팀이 작동하는 가상 GMP 솔루션과 완전한 CSV 문서 패키지를 레퍼런스 자산으로 보유하고 돌아갑니다.



차별점 03

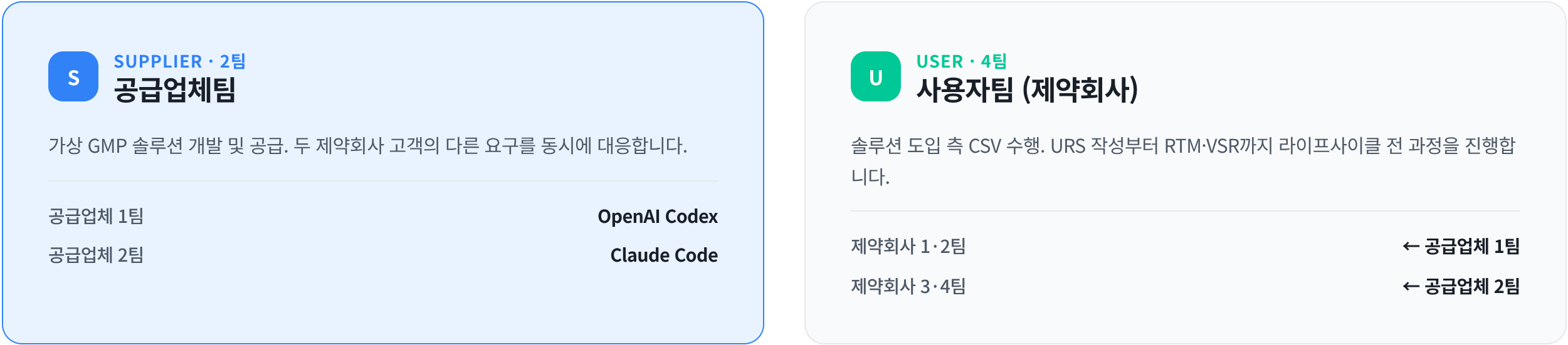
공급업체 ↔ 사용자 양측 동시 체험

공급업체 2팀 · 사용자 4팀 매핑 구조로, 양측 산출물이 어떻게 연결되는지 입체적으로 학습하는 다중 고객 시뮬레이션.

실제 산업 현장을 그대로 재현

역할극 기반의 입체 학습 구조

한 공급업체가 서로 다른 URS를 가진 두 제약회사에 동일 베이스 솔루션을 커스터마이징하여 공급하는 — 산업 현실에 가장 가까운 협업 시뮬레이션.



수강생이 직접 선택합니다

원하는 솔루션을 직접 만들 수 있습니다

교육 시작 시점에 6개 후보 중 **2개 솔루션을 참가자와 함께 토론하여 최종 선정**합니다. 자사 실제 업무와 가장 관련성이 높은 주제를 선택하여, 교육 후 현업 적용 가능성을 극대화합니다.



시험결과 판정 COA 시스템

출력물 · COA (시험성적서)

QC



장비사용기록서 발행 시스템

출력물 · 장비사용기록서

생산 / QC



교육 이수 관리 시스템

출력물 · 교육 이수증, 교육이력서

QA / HR



세척 검증 결과 관리 시스템

출력물 · 세척 검증 보고서

생산



시약 / 표준품 재고 관리 시스템

출력물 · 재고 현황 보고서, 사용기록서

QC



공급업체 평가 관리 시스템

출력물 · 공급업체 평가 보고서

QA / 구매



모든 솔루션은 **명확한 출력물(보고서·기록서)**을 산출하여 **전자서명 · 감사추적 · 데이터 완전성** 등 CSV 핵심 검증 포인트를 자연스럽게 다룰 수 있도록 설계되었습니다.

이론과 실습이 같은 날 페어링되는 2일 설계

오전에 배운 이론을 오후 실습에서 즉시 적용. 1일차는 설계, 2일차는 검증에 집중합니다.

DAY 1 CSV 설계 단계 + 솔루션 설계 실습

09:00-10:30	이론	CSV / Part 11 / Annex 11 개론 및 설계 단계
10:30-12:00	이론	바이브코딩 및 GxP 적용 방법론 (EUDA)
13:00-14:30	실습	솔루션 컨셉 설계 및 URS 작성
14:30-16:00	실습	위험평가(RA) 실습
16:00-17:00	실습	FS / DS 설계서 작성

DAY 2 CSV 검증 단계 + 시스템 구현 및 검증 실습

09:00-10:30	이론	CSV 검증 단계 (DQ · IOQ · RTM · VSR)
10:30-12:00	실습	시스템 구현 + DQ 병행
13:00-15:30	실습	시스템 구현 완료 + IOQ 준비
15:30-16:30	실습	IOQ 수행 + RTM · VSR 작성
16:30-17:00	실습	팀별 발표 및 종합 Q&A

본 교육과정 수강생이 얻게 될 결과

수료생이 가지고 돌아갈 5가지

만족도와 후속 교육 신청률을 직접 견인할 수 있는, 손에 잡히는 결과물.

- 01** 시스템 구축 + 검증의 입체적 실무 경험 — 바이브코딩으로 GMP 시스템을 직접 만들고 그 시스템을 CSV 라이프사이클로 검증하는, 현장 실무에 가장 가까운 경험을 확보합니다.
- 02** CSV 라이프사이클 전반의 입체적 이해 — URS부터 VSR까지 모든 단계를 직접 수행하여 단편적 문서 작성을 넘어 전체 흐름을 통합적으로 이해합니다.
- 03** 공급업체-사용자 협업 역량 — 양측 관점을 동시에 체험하여 산출물 검토 능력과 요구사항 전달 능력이 함께 향상됩니다.
- 04** 현업 즉시 적용 가능한 레퍼런스 자산 — 작동하는 가상 GMP 솔루션과 완전한 CSV 문서 패키지를 그대로 자사 프로젝트에 참고 자료로 활용할 수 있습니다.
- 05** 규제 대응 및 데이터 완전성 능력 강화 — GAMP5 2nd Ed., 21 CFR Part 11, EU Annex 11의 핵심 요구사항을 실습으로 체득하여 FDA·EMA·MFDS 실사 대응에 실질 기여합니다.

교육 대상 및 강사진

실무자를 위한 현장형 교육, DI와 CSV의 각 분야 전문가가 강의

교육 대상

인원	30명 (5인 1조 × 6팀)
재직 연차	1년 이상 재직자
업무 분야	QA · CSV/DI · QC · 생산 · 공무 · IT · 연구소
강의 수준	중급 (기본 개념 → 실무 응용)
선수 과목	코딩 경험 불필요 · GMP 기본 이해 권장

주강사 2인



김정민 대표
(주)아이앤씨피 대표이사
데이터 완전성(DI) 강사





이태원 대표
(주)갬프연구소 대표이사
컴퓨터화 시스템 밸리데이션(CSV) 전문 강사



개발 환경 풀세트는 캠프 연구소가 모두 제공합니다

참가자와 협회의 사전 준비 부담을 최소화하도록 설계되었습니다.

(주)캠프연구소 제공

- ✓ AI 바이브코딩 환경 (Codex · Claude Code · Antigravity)
- ✓ 개발 노트북 (바이브 코딩 도구 구성 완료)
- ✓ VSCode 등 개발도구 사전 설치
- ✓ CSV 산출물 템플릿 풀세트 (URS · RA · FS/DS · DQ/IOQ · RTM · VSR)
- ✓ 실습 운영 임직원 지원

협회 / 참가자 협의 사항

- 🕒 개최 시기 (협회 교육 일정에 맞춰 협의)
- 📍 교육 장소 (6팀 동시 진행 가능 공간 + 인터넷)
- 💻 밸리데이션 문서 작성용 노트북 (참가자 또는 협회)
- 👥 신청자 25명 이상 시 외부 AI 코딩 전문 강사 섭외 고려

한국제약바이오협회 교육팀 귀하

검증할 시스템부터 직접 만드는, 새로운 CSV 실습의 표준.

바이브코딩으로 시스템을 구축하고, CSV 라이프사이클 전 과정을 손으로 완주합니다.
교육생의 만족도와 협회의 차별화된 교육 라인업을 동시에 견인할 수 있는 실습 과정입니다.

기간
2일 · 14시간

정원
30명 · 6팀

작성자
갬프연구소 이태원 대표

문의
gxp@gamplab.com